

K-Beauty-D2C-Hypothesis-Postmortem

K-Beauty D2C Hypothesis-tier 결과 Postmortem

Companion to [K-Beauty-D2C-Benchmark-Methodology-v2.md](#). Focused root-cause speculation on 왜 hypothesis tier 가 1/3 top-1 hit 만 보였는가. Decision tier 6x3 LLM 재런 결과는 별도 v3 부록에서 비교.
Date: 2026-06-03 Owner: 쥘미스터에이아이

TL;DR

3개 brand × asOfDate vintage input × hypothesis tier (1 sim × 200 personas × Anthropic-only) 실측 결과:

Anua	(HOLDOUT)	2021-12-31	→	Sim: DE		Actual: US	✗	(US rank 6/10)
Tirtir	(TRUE holdout)	2020-06-30	→	Sim: CN		Actual: JP	✗	(JP rank 7/10)
BoJ	(TUNING)	2021-12-31	→	Sim: US		Actual: US	✓	(US rank 1/11)

이 결과의 root cause 추정은 세 가지가 동시 작용입니다:

- 단일 LLM prior가 dominate (Anthropic만 사용 → multi-LLM averaging 부재)
- Anchor에 brand-specific 전략 신호 없음 (founder network·면세점·viral lottery는 거시 anchor에 없음)
- Persona pool이 시간 cut-off 안 됨 (2024 시점 K-beauty 인식이 backtest에 누수)

가장 큰 단일 원인은 (1) 으로 추정. Decision tier (6 sim × 3 providers) 가 multi-LLM round-robin으로 single-prior bias를 cancel하면 Anua-Tirtir 중 적어도 한 건은 결과가 바뀔 가능성 있음.

1. Per-brand analysis

1.1 Anua → DE 추정 root cause

Sim 추론 패턴 (synthesis critique에서 추출): > "EU CPNP 미신고 + Flaconi·Douglas 미입점 + 어성초 인지도 zero + CN CFDA 미등록"

→ 4개 HIGH 리스크가 모두 EU/CN 입점 issue입니다. 즉 모델은 DE를 "이미 정복한 시장"이 아니라 "다음에 정복할 시장" 으로 framed.

왜 DE?: - 2021 Q4 anchor 상태: - Comtrade 2021: Korea→DE K-beauty (HS 3304) 흐름이 상위권 (US TikTok viral 전이라 US 신호 상대적으로 약함) - World Bank 2021: DE 가계소비 PPP가 candidate countries 중 상위 (시장 규모 anchor) - DART: Anua 미상장 → empty (브랜드별 매출 신호 없음) - 모델 reasoning: 어성초 = 과학적 ingredient → "DE 소비자가 가장 받아들일" framing - "Olive Young EU pipeline + dm-Drogerie" 같은 mid-2010s K-beauty EU 인프라가 anchor에 잔재

왜 US 못 짚었나: - US TikTok viral (2023.7+)는 2021 anchor에 신호가 거의 없음 - Anua는 2021년 9월 Amazon US 진입했지만 매출은 2022까지 미미 → trade flow에 안 잡힘 - 모델이 본 "기존 K-beauty US 통계"는 별로 매력적이지 않은 미국 시장 (라네즈·아모레 정도)

검증 가능한 hypothesis: - Decision tier multi-LLM이면 OpenAI/DeepSeek은 다른 prior → 합의 결과 변동 - DeepSeek은 중국 시장에 강한 prior 있을 가능성 (CN 짚을 수 있음) - OpenAI는 US 시장 보편적 prior (US 짚을 가능성)

1.2 Tirtir → CN 추정 root cause (decisive case)

Sim 추론 패턴: - 8 samples × CN=76, CN=73 — median 69 - HIGH 리스크 3개: **NMPA(중국) 등록 미완료 + JAKIM Halal 부재 + 72시간 임상 부재** - "JAKIM Halal" 언급 → 모델이 인도네시아도 고려했음 (Tirtir 후보 시장에 ID 포함)

왜 CN?: - 2020 Q2 anchor 상태: - **Comtrade 2020:** Korea→CN cushion foundation (HS 3304.99) 흐름이 압도적 1위 (광군절 전후 매년 폭발) - **관세청 2020년 12개월:** 한국 화장품 수출 CN > US (pre-COVID 시장 구조) - **World Bank 2020 CN:** GDP/cap + 인구로 가장 큰 가용 시장 - "Glass skin" 클레임 + cushion foundation = 2020년 시점 CN 럭셔리 + 트렌드 양쪽 신호 모두 부합 - DART Tirtir 미상장 → empty (브랜드 특이 정보 없음)

왜 JP 못 짚었나 — 핵심 insight: - Tirtir의 일본 first 전략 (Lotte 면세점 → Don Quijote → Qoo10)은 **창업자 이유빈의 그룹바이 네트워크 + 일본 인플루언서 마케팅 베틱**에서 나온 결정 - 이 brand-specific GTM 신호는 어떤 거시 anchor에도 존재하지 않습니다: - Comtrade: 카테고리 합산 무역, 브랜드 단위 아님 - DART: 미상장 - World Bank: 거시 지표 - KOTRA: HTTP 500 + anyway snapshot - 일본 면세점 채널의 cushion foundation 수요는 anchor에 잡히지 않는 niche - → 모델이 합리적인 거시 추론을 했지만 brand-level 비밀 정보를 못 본 case

검증 가능한 hypothesis: - Decision tier 결과: **JP가 top-1이 될 가능성 낮음** (anchor 신호 동일하므로). Top-3에 JP가 들어오면 partial credit. - 진짜 JP 잡으려면 input에 "창업자 일본 인플루언서 네트워크 활용 가능" 같은 brand strategy 필드가 있어야 함.

1.3 BoJ → US 적중 (그러나 신중하게 해석)

Sim 추론 패턴: - 5 samples × US=71 / 71 / 72 / 71 / 68 → median 68 - HIGH 리스크: "채널 공백 + FDA 미확인 + 다중 시장 등록 미완료" — 모두 US 진입 friction issue - voice slip 0/200 (한국 채널어 거의 없음 — BoJ가 한국 인지도 낮은 인디라 persona 적합) - "BPOM 인증" (인도네시아) top trust 28% — 인니에서도 US 만큼 강한 신호 있었음

왜 US?: - 2021 Q4 anchor: - **Comtrade 2021:** BoJ는 미상장이라 brand-level 신호 없음 - **DART:** empty (Goodai Global 미상장 시점) - **World Bank:** 일반 거시 지표 - 입력 description에 명시적 신호 — "Reddit r/AsianBeauty + Western K-beauty YouTube reviewers — minimal Korea domestic marketing" - "조선 왕실 미용 modernized + Kyuhab Chongseo + 한방" = scientific + heritage 결합 → 영어권 K-beauty 콘텐츠 크리에이터의 narrative 부합 - Dynasty Cream (hero pre-Relief Sun) 입력 → 사실상 BoJ가 2021 시점 가지고 있던 진짜 hero에 가까움

왜 잘 맞았는지의 honest 해석 — 두 가지 가능성: - **(a) Calibration overlap:** BoJ는 우리 TUNING split — anchor weight가 BoJ-US 연결을 학습했을 가능성. 단, 우리는 Relief Sun (실제 viral SKU)가 아닌 Dynasty Cream을 input했음에도 US를 짚음 — fit 효과만으로 설명 안 됨. - **(b) Genuine signal:** BoJ의 description 자체가 "Reddit + Western 리뷰어"라는 미국 시장 직접 단서를 포함 → 모델이 그 framing을 따른 합리적 추론.

이 케이스는 **(a) + (b) 결합**일 가능성이 가장 높습니다. Anua-Tirtir와의 차이를 만든 것은 **description-level signal의 강도** (BoJ가 Reddit/Hyram 언급으로 US를 직접 가리킴 vs Anua "Olive Young 1위 sensitive-skin" 은 시장 시그널 모호).

2. Cross-cutting patterns

세 case를 비교해 발견한 **공통 root cause 5가지**:

2.1 Single-LLM prior 우세 (가장 큰 단일 원인 추정)

Hypothesis tier는 1 sim × Anthropic-only. Anthropic Sonnet 4.6은 K-beauty 분야에서 특정 prior가 강합니다: - 여성초/heartleaf → 유럽 (clean beauty / dermo) 으로 framing - 쿠션 foundation → 중국 (광군절 BB 부흥) - 한방 + 영어 콘텐츠 → 미국 (Reddit AsianBeauty)

Decision tier 의 3-provider round-robin (Anthropic 2 + OpenAI 2 + DeepSeek 2) 에서: - DeepSeek은 중국 시장 prior 더 강할 가능성 (중국 회사) - OpenAI는 미국 시장 보편 prior - Anthropic prior가 1/3로 희석 됨

→ **Anua는 Anthropic의 EU prior에 강하게 영향받음**으로 추정. Multi-LLM에서 합의 변동 가능성.

2.2 Brand-specific 전략을 anchor만으로 못 잡음

Tirtir 케이스가 결정적. Anchor 시스템 (Comtrade · World Bank · DART · 관세청 · Hofstede)은 모두 **거시·산업 단위** 데이터입니다. 다음 brand-level 결정 변수는 anchor에 잡히지 않습니다:

- 창업자의 개인 네트워크 (이유빈 → 일본 인플루언서)
- 채널 우선순위 결정 (Lotte 면세점 → 도쿄 Don Quijote)
- 인플루언서 marketing 베틱 (Anua → US TikTok 콘텐츠 크리에이터)
- 광고 모델 timing (Anua Kendall Jenner 2026)

해결책 후보: - Brand strategy interview input field (founder network · 채널 우선순위 · 마케팅 베틱) - LinkedIn / 네이버 카페 / 인스타그램 분석 anchor 추가 - 인플루언서 KOL 그래프 anchor

2.3 DART empty for indie/unlisted brands

3 brand 중 **2 brand (Anua, Tirtir)는 모회사 비상장**이라 DART anchor가 비었습니다: - Anua: The Founders Inc 비상장 (2026 시점에도) - Tirtir: 2024.4 Hahm/Gudai PE 인수 — 그 전엔 그냥 founder-owned 비상장

DART는 한국 상장사 매출 기반 brand-level grounding이라, **indie/스타트업 brand에는 자체적으로 적용 불가**. 이게 anchor 신호가 약해지는 원인.

해결책 후보: - 비상장 brand용 매출 추정 anchor (스타트업 IR 자료, VC pitch deck DB, 등) - 트래픽/소셜 미디어 follower count anchor

2.4 Persona pool 시간 cut-off 안 됨 — 정보 누수

Sim log에서 persona 발언: - "Olive Young 1위 제품이면 일단 Amazon에서 \$20 굿어요" (2024+ K-beauty 인식) - "BPOM 인증 확인 후 신뢰" (post-2023 인니 화장품 규제 인식) - "EU CPNP 미신고" (2024+ MoCRA-CPNP 인식)

200 personas는 우리 production pool에서 sampling되며, **2024-2026 시점의 K-beauty 인식**을 가집니다. Anchor는 2020-2021에 cut-off 했지만 persona는 그대로 → **시점 mismatch**.

이게 anchor의 hindsight-free 효과를 부분 무력화. Persona가 "Anua = Olive Young 1위 + Amazon 베스트 셀러" 를 알고 있으면 anchor가 뭐라 하든 결과에 영향.

해결책 후보: - Per-asOfDate persona pool 분리 - Persona description에 시점 framing ("당신은 2021년 12 월의 ___ 입니다") - Fresh-gen-only mode (pool 비활성화, 비용 증가)

2.5 KOTRA HTTP 500 — 외부 API 불안정성

3 sim 모두 KOTRA anchor가 빈 채로 실행됐습니다 (HTTP 500). KOTRA는 anyway snapshot-only라 시간 cut-off가 불가하지만, 정상 작동 시 brand-level export 신호 보완. 외부 API 의존이 sim 안정성을 떨어뜨림.

해결책: KOTRA 결과를 캐시 + retry-with-exponential-backoff (이미 일부 구현됐을 수 있음)

3. Decision tier 가 무엇을 바꿀 수 있는가 (예측)

Brand	Hypothesis (현재)	Decision tier 예측	변동 가능성
Anua	DE (Anthropic prior 우세)	Anthropic 2 + OpenAI 2 + DeepSeek 2 합의 → US 또는 JP로 이동 가능성	HIGH — provider별 prior 분산 효과
Tirtir	CN (거시 anchor만으로는 합리적 추론)	동일 anchor 정보 → 여전히 CN 우세 가능성 / JP top-3 진입 가능성	LOW — 같은 anchor 신호
BoJ	US (description signal + tuning fit)	US 안정	VERY LOW — multi-LLM 합의 동일 결과 예상

가장 큰 expected change: Anua. Decision tier에서 **US 또는 JP** 로 이동할 가능성. 만약 변동 없으면 우리 anchor 자체가 2021 시점 EU shift 패턴을 본 것 (즉 honestly DE가 합리적이었음).

Tirtir는 거의 안 바뀔 가능성. Anchor 신호가 동일하므로 multi-LLM도 같은 입력에서 같은 출력 합의. 이걸 우리 시스템의 **anchor-level 한계** 의 강한 증거.

BoJ는 거의 안 바뀔: description-level signal + tuning fit이 multi-LLM에서도 일관.

4. 다음 액션

- ☒ Hypothesis tier 3 brand sim 실행 (\$12.48)
- ☒ 본 postmortem 작성
- ☐ **Decision tier 3 brand sim 실행 중** (background, ~\$54-160 budget)
- ☐ Decision tier 결과 → v3 부록으로 hypothesis 와 비교
- ☐ (v4 후보) Persona pool 시점 cut-off — fresh-gen only mode
- ☐ (v5 후보) Brand strategy interview input field

문의: (주)미스터에이아이 (hwlee197874@gmail.com)